Raport în vederea studierii modelelor de Machine Learning cu scopul determinării riscului de MGLA în cancerul mamar

Maria Podea, Teodora Călugăriţoiu, Daria Creţ

2026

1 Introducere

Detectarea cancerului de sân în mamografii este o problemă critică în imagistica medicală și diagnostic. Interpretarea mamografiilor este provocatoare din cauza variațiilor în densitatea țesuturilor, a structurilor suprapuse și a diferențelor subtile dintre tumorile benigne și maligne. Această problemă trebuie rezolvată folosind un algoritm inteligent, deoarece examinarea manuală tradițională de către radiologi este consumatoare de timp și predispusă la erori umane.

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și a doua cauză a deceselor provocate de tumorile maligne, după cancerul de plămân, în populația feminină. Boala se declanșează atunci când unele celule din structura glandei mamare capătă anumite mutații la nivel genetic și se înmulțesc incontrolabil, formând o tumoră.

Se estimeaza că 1 din 8 femei va fi diagnosticata de-a lungul vieții cu această boală. Însa cancerul de san nu este apanajul doar al femeilor, el fiind întâlnit, rar, și la barbati. La nivel global, 1,7 milioane de

cazuri de cancer mamar sunt diagnosticate anual și mai mult de 500 000 paciente decedează din această cauza; numarul cazurilor la barbați reprezintă 1 procent din total.

Europa continua să constituie unul dintre continentele cu cea mai crescută incidență a cancerului de sân. Deși constituie o suferință extrem de traumatizantă pentru femei, cancerul mamar poate fi prevenit și, dacă este descoperit în stadii incipiente, se trateaza și se vindecă.

1.1 Scopul aplicației

Aplicația propusă are ca scop asistarea medicilor în evaluarea riscului de apariție a metastazei ganglionare limfatice axilare (MGLA) în cancerul mamar. Acest lucru este util mai ales în contextul în care descoperirea timpurie a afecțiunii poate oferi diversitate în opțiunile de tratament și șanse ridicate de vindecare.

1.2 Descrierea aplicației

Deoarece utilizatorul aplicației cel mai probabil nu va avea un profil tehnic, ci va face parte din industria medicală, am decis să păstrăm un design intuitiv al aplicației și pași simpli în navigarea acesteia. Astfel, când se deschide aplicația, vor fi afișate două butoane: unul care facilitează încărcarea mamografiei dorite, iar cel de-al doilea care va iniția analiza. După ce sunt încărcate datele și este pornită simularea, în colțul din stânga jos va apărea probabilitatea găsită de algoritm cu privire la riscul detectării unei posibile MGLA.

2 Posibile implementări

2.1 Predicția metastazelor ganglionare axilare bazată pe parametri clinici si ecografici

În această lucrare [3], autorii propun un model de predicție a metastazelor ganglionare axilare (ALNM) folosind un set de date provenit de la 1671 de paciente cu cancer mamar operabil (împărțit în 900 de date pentru antrenare si 761 pentru testare). Datele îmbină trăsături clinico-patologice (vârstă, IMC, palpabilitate) cu parametri de ecografie de înaltă frecvență (dimensiunea tumorii, infiltrarea țesutului adipos etc.). Ca algoritmi de AI, s-a utilizat algoritmul de clasificare bazat pe arbori de decizie C5.0, alături de analize de regresie logistică. Modelele au înregistrat o acuratete de 69.52% si o rată de fals-negative (FNR) de 74.18%.

2.2 Straturi de Cross-Attention pentru fuziunea trăsăturilor (Feature Fusion)

Această lucrare [1] detaliază un mecanism neuronal de tip *Cross-Attention*, care este o componentă arhitecturală esențială pentru abordarea noastră de a îmbina cele două tipuri de date eterogene (imagini si text). Fiind un studiu axat pe arhitectură, formalizează matematic algoritmul AI prin care se face transferul selectiv de informatii între domeniile de date folosind proiecții de tip Query, Key si Value ($Q = XW_Q, K = YW_K, V = YW_V$).

2.3 Model Hibrid CNN-ViT

Ambele tehnologii sunt utilizate în procesarea imaginilor (atât rețelele neuronale convoluționale - CNN, cât și Vision Transformer), însă au

abordări, calități și defecte diferite. Anterior s-a discutat mai în detaliu soluția ViT, care se bazează exclusiv pe mecanismul de atenție, dar care da dovadă de anumite neajunsuri în cazul studierii mamografiilor: poate rata texturile fine precum microcalcificările. Din acest motiv este necesar ca marginile și texturile unei posibile tumori să fie precis extrase și abia apoi trimise către ViT. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea CNN.

Totuși, se pot aduce îmbunătățiri și acestui model hibrid, prin introducerea unui Inception Model. Soluția propusă în articolul [2], denumită RI-ViT, se bazează pe trei părți esențiale: extragerea feature-urilor locale prin intermediul CNN, îmbogățirea și combinarea caracteristicilor (Inception Model), extragerea feature-urilor globale (ViT). Adăugarea unui Inception Model reușește să mărească acuratețea și robustețea modelului, având rol în combinarea feature-urilor de dimensiuni și din contexte diferite. Acest aspect este deosebit de important în sarcinile complexe de recunoaștere a tiparelor, precum clasificarea imaginilor histopatologice, unde precizia este crucială.

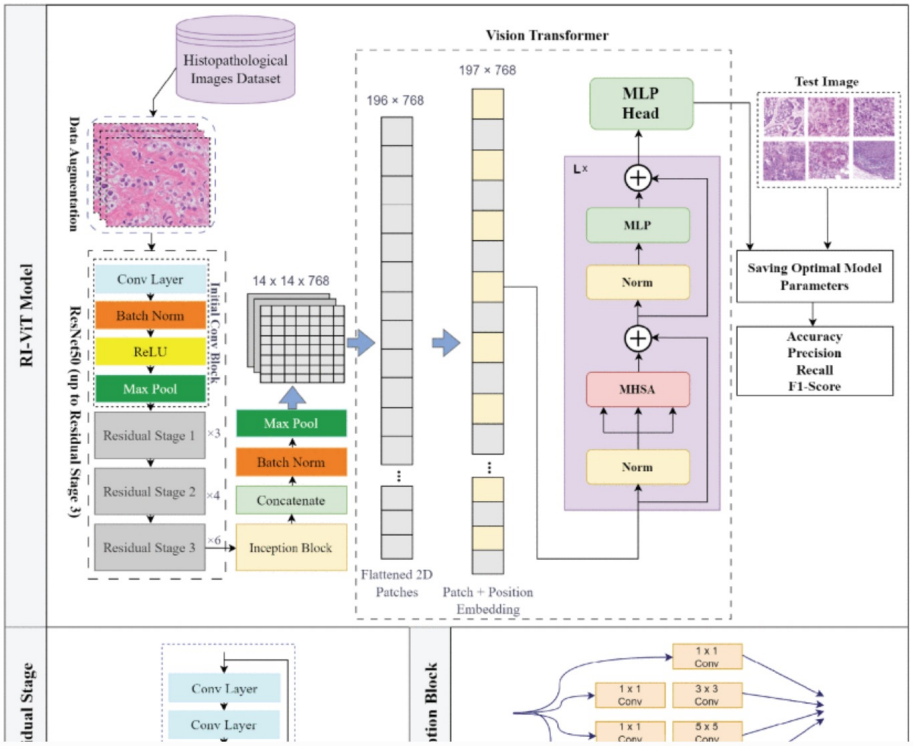


Figure 1: Schema arhitecturii hibride utilizate pentru clasificarea mamografiilor. Imagine preluată din [2].

References

[1] Emergent Mind. Cross-attention layers for feature fusion. 2023.

[2] Ehsan Monjezi, Gholamreza Akbarizadeh, and Karim Ansari-Asl. Ri-vit: A multi-scale hybrid method based on vision transformer for breast cancer detection in histopathological images. *IEEE Access*, 12:186074–186086, 2024.

[3] S. Niu et al. A statistical classifier based on clinical and ultrasound characteristics for predicting axillary lymph node metastasis in operable breast cancer. *Medicine*, 98(40), 2019. PMCID: PMC6783158.